MATEMÁTICA I Y II

DERIVADAS

14 de octubre de 2026

Recordemos la definición de la razón de cambio promedio

Definición 1. Razón de cambio promedio

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función, $a \in I$ y $h \in \mathbb{R}$ tal que $a + h \in I$, se define la razón de cambio promedio de la función f entre a y $a + h$ por

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Este número también es conocido como variación media de f en el intervalo entre a y $a + h$.

Definición 2. Derivada de una función en un punto

Sean $f : I \to \mathbb{R}$ una función y $a \in I$. La derivada de la función f en a se define como

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

siempre que este límite exista. En este caso, decimos que f es derivable en a y además el número $f'(a)$ es la razón de cambio instantánea de f en a.

OBSERVACIÓN

Notemos que si tomamos $x = a + h$, entonces $h = x - a$ y cuando $h \to 0$, entonces $x \to a$. En consecuencia, una forma equivalente de expresar la definición de derivada es

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ejemplo 1.

El desplazamiento en metros de un objeto que se mueve en línea recta está dado por $r(t) = 1 + 2t + \frac{1}{4}t^2$, donde t se mide en segundos.

a) Encuentre la velocidad promedio cuando $t \in [1, 3]$.

b) Halle la velocidad instantánea cuando $t = 1$.

SOLUCIÓN

a) Velocidad promedio en el intervalo $[1, 3]$
La velocidad promedio es la razón de cambio promedio del desplazamiento respecto al tiempo, en este caso $a = 1$ y $a + h = 3$. Por tanto $h = 2$. Así

$$v_{\text{prom}} = \frac{r(3) - r(1)}{2}.$$

Calculamos:

$$r(3) = 1 + 2(3) + \frac{1}{4}(3)^2 = 1 + 6 + \frac{9}{4} = 7 + \frac{9}{4} = \frac{28 + 9}{4} = \frac{37}{4} = 9.25 \text{ m}.$$

$$r(1) = 1 + 2(1) + \frac{1}{4}(1)^2 = 1 + 2 + \frac{1}{4} = 3 + \frac{1}{4} = \frac{12 + 1}{4} = \frac{13}{4} = 3.25 \text{ m}.$$

Entonces,

$$v_{\text{prom}} = \frac{\frac{37}{4} - \frac{13}{4}}{2} = \frac{\frac{24}{4}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ m/s}.$$

Por lo tanto, la velocidad promedio en $[1, 3]$ es 3 m/s.

b) Velocidad instantánea en $t = 1$
La velocidad instantánea es la razón de cambio instantánea, es decir, el valor de la derivada del desplazamiento en $t = 1$:

$$r'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{r(1 + h) - r(1)}{h}.$$

Primero calculamos $r(1 + h)$:

$$r(1 + h) = 1 + 2(1 + h) + \frac{1}{4}(1 + h)^2 = 1 + 2 + 2h + \frac{1}{4}(1 + 2h + h^2).$$

$$= 3 + 2h + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}h + \frac{1}{4}h^2 = \frac{13}{4} + \frac{5}{2}h + \frac{1}{4}h^2.$$

Sabemos que $r(1) = \frac{13}{4}$. Entonces,

$$r(1 + h) - r(1) = \left(\frac{13}{4} + \frac{5}{2}h + \frac{1}{4}h^2\right) - \frac{13}{4} = \frac{5}{2}h + \frac{1}{4}h^2.$$

Dividiendo entre h:

$$\frac{r(1 + h) - r(1)}{h} = \frac{\frac{5}{2}h + \frac{1}{4}h^2}{h} = \frac{5}{2} + \frac{1}{4}h.$$

Tomando el límite cuando $h \to 0$:

$$r'(1) = \lim_{h \to 0} \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{4}h\right) = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ m/s}.$$

Así, la velocidad instantánea en $t = 1$ es 2.5 m/s.

Teorema 1.

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función. Se tiene que si f es derivable en $a \in I$, entonces f es continua en a.

Definición 3. Función derivada

Sea $f : I \to \mathbb{R}$ una función y definimos

$$A = \{x \in I : f \text{ es derivable en } x\}.$$

La función

$$\begin{aligned} Df : A &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto Df(x) = f'(x), \end{aligned}$$

donde

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

se denomina derivada de f. Otras notaciones para la derivada de f son:

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{dy}{dx} = y'.$$

Ejemplo 2.

Encuentre la derivada de las siguientes funciones aplicando la definición de derivada. Establezca el dominio de la función y calcule la derivada en los puntos dados.

1. $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}, \quad f'(2)$
2. $g(x) = \sqrt{9-x}, \quad f'(0)$
3. $G(t) = \frac{1-2t}{3+t}, \quad f'(-3)$
4. $f(x) = x^{3/2}, \quad f'(1)$

SOLUCIÓN

1. Dado que f es una función lineal, $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. Además

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2}(x+h) - \frac{1}{3} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} \right) \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}h - \frac{1}{2}x \right) \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\frac{h}{2} \right) \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

   Entonces $f'(2) = \frac{1}{2}$.

2. Como tenemos la función raíz, $9 - x \geq 0$, asís $\mathrm{dom}(g) =]-\infty, 9]$. Por otro lado

$$g'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h}(\sqrt{9-(x+h)} - \sqrt{9-x}),$$

en este caso, evaluando el límite en $h = 0$, tenemos una indeterminación. Por tanto, racionalizamos

$$\begin{aligned}
g'(x) &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h}(\sqrt{9-(x+h)} - \sqrt{9-x}) \cdot \frac{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}}{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{(\sqrt{9-(x+h)})^2 - (\sqrt{9-x})^2}{h(\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x})} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{9-(x+h)-(9-x)}{h(\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x})} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{9-x-h-9+x}{h(\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x})} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{-h}{h(\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x})} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{-1}{\sqrt{9-(x+h)} + \sqrt{9-x}} \\
&= \frac{-1}{\sqrt{9-x} + \sqrt{9-x}} \\
&= -\frac{1}{2\sqrt{9-x}}.
\end{aligned}$$

Entonces $g'(0) = \dfrac{-1}{2\sqrt{9-0}} = -\dfrac{1}{6}$.

3. En este caso, G es una función racional, por tanto $\mathrm{dom}(G) = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Tenemos que

$$G'(t) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{1-2(t+h)}{3+(t+h)} - \frac{1-2t}{3+t}\right),$$

en este caso, evaluando el límite en $h = 0$, tenemos una indeterminación. Por tanto,

resolvemos la resta de fracciones

$$\begin{aligned}
G'(t) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{(1-2(t+h))(3+t)-(1-2t)(3+(t+h))}{(3+(t+h))(3+t)}\right)\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{(1-2t-2h)(3+t)-(1-2t)(3+t+h)}{(3+t+h)(3+t)}\right)\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{(3+t-6t-2t^2-6h-2ht)-(3+t+h-6t-2t^2-2ht)}{(3+t+h)(3+t)}\right)\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{3+t-6t-2t^2-6h-2ht-3-t-h+6t+2t^2+2ht}{(3+t+h)(3+t)}\right)\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\frac{-7h}{(3+t+h)(3+t)}\right)\\
&= \lim_{h\to 0} \frac{-7}{(3+t+h)(3+t)}\\
&= \frac{-7}{(3+t)(3+t)}\\
&= \frac{-7}{(3+t)^2}.
\end{aligned}$$

Entonces $G'(-3)$ no está definida, pues $t=-3$ anula el denominador y además no pertenece al dominio de G. Por lo tanto, la derivada en $t=-3$ no existe.

4. Notemos que $f(x)=x^{3/2}=\sqrt{x^3}$, es decir, f es una función raíz, por tanto $x^3\geq 0$, así $\mathrm{dom}(f)=[0,+\infty[$. Adicionalmente

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left((x+h)^{3/2}-x^{3/2}\right),$$

en este caso, evaluando el límite en $h=0$, tenemos una indeterminación. Por tanto, racionalizamos usando la identidad $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ con $a=\sqrt{(x+h)^3}$ y $b=\sqrt{x^3}$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left((x+h)^{3/2}-x^{3/2}\right)\cdot\frac{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot\frac{(x+h)^3-x^3}{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot\frac{x^3+3x^2h+3xh^2+h^3-x^3}{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\cdot\frac{3x^2h+3xh^2+h^3}{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{h(3x^2+3xh+h^2)}{h\left((x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3\right)}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{3x^2+3xh+h^2}{(x+h)^3+x^{3/2}(x+h)^{3/2}+x^3}\\
&= \frac{3x^2}{x^3+x^3+x^3}\\
&= \frac{3x^2}{3x^3}\\
&= \frac{1}{x}.
\end{aligned}$$

Entonces $f'(1) = \dfrac{1}{1} = 1$.

15 de octubre de 2026

Control de tarea +0.5

Encuentre la derivada de la siguiente función aplicando la definición de derivada, determine los dominios de la función y de su derivada. Además calcule $f'(0)$.

$$f(x) = \sqrt{2x+1}$$

SOLUCIÓN

Tenemos que $\mathrm{dom}(f) = \left[-\frac{1}{2}, \infty\right)$ y

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2(x+h)+1} - \sqrt{2x+1}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{2x+2h+1} - \sqrt{2x+1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}}{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{2h}{h\left(\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}\right)} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{2}{\sqrt{2x+2h+1} + \sqrt{2x+1}} \\
&= \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathrm{dom}(f') = \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$.

Finalmente

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{2(0)+1}} = 1.$$

Reglas de derivación

Nombre	Función	Derivada
Constante	$f(x) = c$	$f'(x) = 0$
Identidad	$f(x) = x$	$f'(x) = 1$
Potencia	$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$
Raíz	$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
Múltiplo constante	$f(x) = c \cdot g(x)$	$f'(x) = c \cdot g'(x)$
Exponencial (base e)	$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
Exponencial (base a)	$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \ln(a)$
Logaritmo natural	$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \dfrac{1}{x}$
Logaritmo (base a)	$f(x) = \log_a(x)$	$f'(x) = \dfrac{1}{x \ln(a)}$
Seno	$f(x) = \sin(x)$	$f'(x) = \cos(x)$
Coseno	$f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = -\sin(x)$
Tangente	$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = \sec^2(x)$
Cotangente	$f(x) = \cot(x)$	$f'(x) = -\csc^2(x)$
Secante	$f(x) = \sec(x)$	$f'(x) = \sec(x)\tan(x)$
Cosecante	$f(x) = \csc(x)$	$f'(x) = -\csc(x)\cot(x)$

Ejemplo 3.

Derive cada una de las siguientes funciones

1. $f(x) = 2^{40}$
2. $g(x) = e^5$
3. $g(x) = x^2(1 - 2x)$
4. $f(x) = 3e^x$
5. $y = x^{5/3}$

Operación	Función	Derivada
Suma	$f(x) = g(x) + h(x)$	$f'(x) = g'(x) + h'(x)$
Resta	$f(x) = g(x) - h(x)$	$f'(x) = g'(x) - h'(x)$
Multiplicación (producto)	$f(x) = g(x) \cdot h(x)$	$f'(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x)$
División (cociente)	$f(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$	$f'(x) = \dfrac{g'(x)h(x) - g(x)h'(x)}{[h(x)]^2}$
Regla de la cadena	$f(x) = g(h(x))$	$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$

Ejemplo 4.

Derive cada una de las siguientes funciones

1. $f(x) = \dfrac{x}{e^x}$
2. $G(t) = (1 - e^t)(t + e^t)$
3. $g(x) = \sqrt{x}e^x$
4. $y = (x - 1)^2$
5. $f(x) = 3x^2 - 2\cos(x)$
6. $y = \sin(\theta)\cos(\theta)$
7. $y = \sqrt[3]{1 + 4x}$
8. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$
9. $f(t) = (t^4 + 3t^2 - 2)^5$
10. $g(x) = \sin(\tan(2x))$

19 de octubre de 2026

SOLUCIÓN

1. Aplicamos la regla del cociente con $g(x) = x$ y $h(x) = e^x$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{g'(x)h(x) - g(x)h'(x)}{[h(x)]^2} \\ &= \frac{(1)e^x - x(e^x)}{(e^x)^2} \\ &= \frac{e^x(1 - x)}{e^{2x}} \\ &= \frac{1 - x}{e^x}. \end{aligned}$$

2. Aplicamos la regla del producto con $g(t) = 1 - e^t$ y $h(t) = t + e^t$:

$$\begin{aligned} G'(t) &= g'(t)h(t) + g(t)h'(t) \\ &= (-e^t)(t + e^t) + (1 - e^t)(1 + e^t) \\ &= -te^t - e^{2t} + 1 + e^t - e^t - e^{2t} \\ &= 1 - te^t - 2e^{2t}. \end{aligned}$$

3. Aplicamos la regla del producto con $g(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$ y $h(x) = e^x$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) e^x + \sqrt{x}\, e^x \\ &= e^x \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right) \\ &= e^x \left(\frac{1 + 2x}{2\sqrt{x}}\right). \end{aligned}$$

4. Podemos derivar desarrollando o aplicando la regla de la cadena. Por la regla de la cadena con $g(u) = u^2$ y $u = x - 1$:

$$\begin{aligned} y' &= 2(x - 1)^{2-1} \cdot (1) \\ &= 2(x - 1). \end{aligned}$$

5. Derivamos término a término:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x^2)' - (2\cos(x))' \\ &= 6x + 2\sin(x). \end{aligned}$$

6. Aplicamos la regla del producto con $g(\theta) = \sin(\theta)$ y $h(\theta) = \cos(\theta)$:

$$\begin{aligned} y' &= \cos(\theta)\cos(\theta) + \sin(\theta)(-\sin(\theta)) \\ &= \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) \\ &= \cos(2\theta). \end{aligned}$$

7. Escribimos $y = (1 + 4x)^{1/3}$ y aplicamos la regla de la cadena con $g(u) = u^{1/3}$ y $u = 1 + 4x$:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3}(1 + 4x)^{1/3-1} \cdot (4) \\ &= \frac{4}{3}(1 + 4x)^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3\sqrt[3]{(1 + 4x)^2}}. \end{aligned}$$

8. Aplicamos la regla de la cadena con $g(u) = e^u$ y $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

9. Aplicamos la regla de la cadena con $g(u) = u^5$ y $u = t^4 + 3t^2 - 2$:

$$\begin{aligned} f'(t) &= 5(t^4 + 3t^2 - 2)^{5-1} \cdot (4t^3 + 6t) \\ &= 5(t^4 + 3t^2 - 2)^4 \cdot (4t^3 + 6t) \\ &= (20t^3 + 30t)(t^4 + 3t^2 - 2)^4. \end{aligned}$$

10. Aplicamos la regla de la cadena dos veces. Sea $u = \tan(2x)$, entonces $g(x) = \sin(u)$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \cos(\tan(2x)) \cdot (\tan(2x))' \\ &= \cos(\tan(2x)) \cdot \sec^2(2x) \cdot (2) \\ &= 2\sec^2(2x)\cos(\tan(2x)). \end{aligned}$$

Aplicaciones de la derivada: Formas indeterminadas y regla de L'Hôpital

INDETERMINACIÓN $0/0$ O ∞/∞

Suponga que f y g son derivables y $g'(x) \neq 0$ sobre un intervalo abierto I que contiene a (excepto posiblemente en a). Suponga que

$$\lim_{x\to a} f(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to a} g(x) = 0$$

o que

$$\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$$

(En otras palabras, tenemos una forma indeterminada de tipo $\frac{0}{0}$ o ∞/∞.) Entonces

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si existe el límite del lado derecho (o es ∞ o $-\infty$).

Ejemplo 5.

Encuentre el límite

1. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

SOLUCIÓN

Dado que $\ln$ y $\sqrt{\cdot}$ son funciones crecientes,

$$\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to\infty} \sqrt{x} = \infty.$$

Por lo tanto, tenemos una forma indeterminada del tipo $\dfrac{\infty}{\infty}$, así que podemos aplicar la

Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x^{1/2}}=2\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^{1/2}}=0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}=0.$$

PRODUCTOS INDETERMINADOS $(0\cdot\infty)$

Tenemos

$$\lim_{x\to a}f(x)=0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to a}g(x)=\pm\infty,$$

entonces

$$\lim_{x\to a}f(x)g(x)=0\cdot\infty,$$

lo cual es indeterminado. Para levantar la indeterminación podemos expresar el producto de fg como una división:

$$fg=\frac{f}{\frac{1}{g}} \quad \text{o} \quad fg=\frac{g}{\frac{1}{f}}.$$

Esto convierte el límite en una forma indeterminada del tipo $0/0$ o ∞/∞ y podemos usar L'Hôpital.

Ejemplo 6.

$$\lim_{x\to 0}x\ln(\sin(x))$$

SOLUCIÓN

Cuando $x\to 0^+$, el factor $x\to 0$ y $\ln(\sin(x))\to-\infty$ (ya que $\sin(x)\to 0^+$ y el logaritmo natural de un número positivo que tiende a cero tiende a $-\infty$). Por lo tanto, tenemos una forma indeterminada del tipo $0\cdot\infty$.
Para levantar la indeterminación, reescribimos el producto como una división:

$$x\ln(\sin(x))=\frac{\ln(\sin(x))}{\frac{1}{x}}.$$

Ahora, cuando $x\to 0^+$, el numerador $\ln(\sin(x))\to-\infty$ y el denominador $\frac{1}{x}\to\infty$, así que tenemos una forma indeterminada del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos la Regla de L'Hôpital derivando

numerador y denominador:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(\sin(x))}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\cos(x)}{\sin(x)}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-x^2\cos(x)}{\sin(x)}.$$

Este nuevo límite es de la forma $\frac{0}{0}$, por lo que volvemos a aplicar la Regla de L'Hôpital. Derivando numerador y denominador:

$$\frac{d}{dx}\left(-x^2\cos(x)\right) = -2x\cos(x) + x^2\sin(x), \qquad \frac{d}{dx}\left(\sin(x)\right) = \cos(x).$$

Entonces,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{-x^2\cos(x)}{\sin(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-2x\cos(x) + x^2\sin(x)}{\cos(x)}.$$

En esta última expresión ya no hay indeterminación, pues cuando $x \to 0^+$ el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 1. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{-2x\cos(x) + x^2\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{0}{1} = 0.$$

Así,

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(\sin(x)) = 0.$$

DIFERENCIAS INDETERMINADAS $\infty - \infty$

Si $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x\to a} g(x) = \infty$, entonces

$$\lim_{x\to a} f(x) - g(x) = \infty - \infty,$$

lo cual es una indeterminación. Para levantar la indeterminación, intentamos convertir la indeterminación en división, puede ser factorizando o racionalizando, de manera que obtengamos una indetermiandción del tipo $0/0$ o ∞/∞.

Ejemplo 7.

Calcular el límite

$$\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)}\right)$$

SOLUCIÓN

Cuando $x \to 0^+$, $\frac{1}{x} \to +\infty$ y $\frac{1}{\sin(x)} \to +\infty$, por lo que tenemos una forma indeterminada del tipo $\infty - \infty$. Usamos común denominador:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} = \frac{\sin(x) - x}{x\sin(x)}.$$

Ahora, cuando $x \to 0^+$, el numerador $\sin(x) - x \to 0$ y el denominador $x\sin(x) \to 0$, así que tenemos una forma indeterminada del tipo $\frac{0}{0}$. Aplicamos la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(x) - x}{x\sin(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x) - 1}{\sin(x) + x\cos(x)}.$$

Al evaluar, sigue siendo $\frac{0}{0}$, así que aplicamos L'Hôpital nuevamente:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\cos(x) - 1}{\sin(x) + x\cos(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-\sin(x)}{2\cos(x) - x\sin(x)} = \frac{0}{2} = 0.$$

POTENCIAS INDETERMINADAS $0^0, \infty^0, 1^\infty$

Si al calcular el límite

$$\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)}$$

obtenemos una potencia indeterminada, debenemos tomar el logaritmo natural de la siguiente forma:

$$y = [f(x)]^{g(x)} \Rightarrow \ln(y) = g(x)\ln(f(x))$$

o también podemos expresar la función como una exponencial

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x)\ln(f(x))}.$$

Ejemplo 8.

Encuentre el límite

$$\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$$

SOLUCIÓN

Cuando $x \to \infty$, la base $x \to \infty$ y el exponente $\frac{1}{x} \to 0$, por lo que tenemos una potencia indeterminada del tipo ∞^0. Sea

$$y = x^{1/x}.$$

Tomamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln(y) = \ln\left(x^{1/x}\right) = \frac{1}{x}\ln(x) = \frac{\ln(x)}{x}.$$

Calculamos el límite de $\ln(y)$:

$$\lim_{x\to\infty} \ln(y) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x}.$$

Como $\ln(x) \to \infty$ y $x \to \infty$, tenemos una forma indeterminada del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicamos la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty} \ln(y) = 0,$$

Como $y = e^{\ln(y)}$, entonces

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty} e^{\ln(y)},$$

como la función exponencial es continua y el límite del argumento existe, obtenemos que

$$\lim_{x\to\infty} y = e^{\lim_{x\to\infty} \ln(y)} = e^0 = 1.$$

Finalmente

$$\lim_{x\to\infty} x^{1/x} = 1.$$

Ejercicios

Pregunta 1

Calcular el límite, en caso de que exista indeterminación especifique de qué tipo.

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

SOLUCIÓN

Cuando $x \to 0$, el numerador $e^x - 1 - x \to 0$ y el denominador $x^2 \to 0$, por lo que tenemos una forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Aplicamos la Regla de L'Hôpital dos veces:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Pregunta 2

Calcular el límite, en caso de que exista indeterminación especifique de qué tipo.

$$\lim_{x\to\infty} x \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

SOLUCIÓN

Cuando $x \to \infty$, $x \to \infty$ y usando la continuidad de la función seno en $\mathbb{R}$ y dado que el límite del argumento es finito, obtenemos que

$$\lim_{x\to\infty} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = \sin\left(\lim_{x\to\infty} \frac{\pi}{x}\right) = \sin\left(\pi \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\right) = \sin(0) = 0,$$

por lo que tenemos una forma indeterminada $0 \cdot \infty$. Reescribimos el producto como un

cociente:

$$\lim_{x\to\infty} x\sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\sin(\pi/x)}{1/x}.$$

Ahora es una forma $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(\pi/x)}{1/x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\cos(\pi/x)\cdot\left(-\frac{\pi}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \pi\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = \pi.$$

Pregunta 3

Calcular el límite

$$\lim_{x\to 0^+} (4x+1)^{\cot x}$$

SOLUCIÓN

Cuando $x\to 0^+$, $4x+1\to 1$ y $\cot x\to\infty$, por lo que tenemos una forma indeterminada 1^∞. Sea

$$y = (4x+1)^{\cot x}.$$

Tomamos logaritmo natural:

$$\ln y = \cot x\cdot\ln(4x+1) = \frac{\ln(4x+1)}{\tan x}.$$

Cuando $x\to 0^+$, el numerador $\to 0$ y el denominador $\to 0$, forma $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} \ln y = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{4}{4x+1}}{\sec^2 x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{4}{4x+1}}{\frac{1}{\cos^2(x)}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{4\cos^2(x)}{4x+1} = \frac{4}{1} = 4.$$

Como $y = e^{\ln(y)}$ tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} y &= \lim_{x\to 0^+} e^{\ln(y)}\\ &= e^{\lim_{x\to 0^+}\ln(y)}\\ &= e^4.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0^+} (4x+1)^{\cot x} = e^4.$$